2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 확률과통계과 수학과학과정 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 12월 21일 1교시						결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자												
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균							
	선택·단답형	서·논술형										
				0								

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										1	4
2										3	4
3										5	4
4										2	4.2
5										4	4.2
6										4	4.2
7										5	4.2
8										1	4.4
9										5	4.4
10										1	4.4
11										4	4.6
12										2	4.6
13										2	4.6
14										3	4.6
15										1	4.8
16										3	4.8
17										4	5
18										2	5
서술형1											10
서술형2											10
	이	하				여				백	
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	18	100.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	개	개	개	개	개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	(1) 한 번의 시행에서 빨간 공이 나올 확률은 $\frac{5}{k+5}$ 이다. 이러한 시행을 36번 반복할 때, 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(36,\ \frac{5}{k+5}\right)$ 을 따른다. 이 때, $\mathrm{E}(X)=12$ 에서 $36\times\frac{5}{k+5}=12,\ \therefore k=10$ (2) 따라서 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(36,\ \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로 $\mathrm{E}(X^2)-\mathrm{E}(10X)$ $=\{\mathrm{E}(X)\}^2+\mathrm{V}(X)-10\mathrm{E}(X)$ $=12^2+36\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}-10\times12=32$		10
2 [서술형]	모집단의 분포는 X | 1 | 3 | 5 | 계 $\mathrm{P}(X)$ | a | b | c | 1 표본평균 $\overline{X}$가 1이 되는 경우는 크기가 2인 표본을 $(1,1)$로 추출하는 경우이다. 따라서, $\mathrm{P}(X)=a^2=\frac{1}{4}$ 이므로 $a=\frac{1}{2}$ 이다. $\overline{X}=3$이 되는 경우는 표본을 $(1,5),(3,3),(5,1)$ 으로 추출하는 세 가지의 경우가 있다. $\mathrm{P}(\overline{X}=3)=\frac{1}{2}c+b^2+\frac{1}{2}c=\frac{5}{18}$ … ①, $b+c=\frac{1}{2}$ … ② ① - ②를 하면 $b^2-b+\frac{2}{9}=0$, $\left(b-\frac{1}{3}\right)\left(b-\frac{2}{3}\right)=0$ $\therefore b=\frac{1}{3},\ c=\frac{1}{6}\ \left(\therefore 0\le b,\ c\le\frac{1}{2}\right)$ 따라서 모집단의 분포는 다음과 같이 된다. X | 1 | 3 | 5 | 계 $\mathrm{P}(X)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ | 1 모평균 $m=1\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{3}+5\times\frac{1}{6}=\frac{7}{3}$		10
합 계			20.0

실시일	2016년 12월 21일 1교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(1 8)를 입력하시오.
※선택형 (18)문항 (0 1 번~ 1 8 번)
단답형·완성형 (0)문항, 서술형·논술형 (2)문항임.

1. 서로 독립인 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2},\ \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{5}{16}$$

일 때, $\mathrm{P}(B^C)$의 값은? (단, B^C은 B의 여사건이다.) [4점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

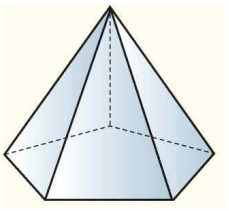
2. 한 개의 주사위를 3번 던질 때, 홀수의 눈이 한 번만 나올 확률은? [4점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

3. 모평균이 20이고 모분산이 25인 모집단에서 크기 10인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $\mathrm{V}(\overline{X})$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

4. 서로 다른 6가지 색을 한 번씩 사용하여 그림과 같이 정오각뿔의 6개의 면을 칠하는 경우의 수는? [4.2점]



① 96 ② 144 ③ 168 ④ 240 ⑤ 288

5. ${}_4\mathrm{C}_1+{}_5\mathrm{C}_2+{}_6\mathrm{C}_3+\cdots+{}_{12}\mathrm{C}_9$ 의 값은? [4.2점]

① 711 ② 712 ③ 713 ④ 714 ⑤ 715

6. 모비율이 0.4인 모집단에서 크기 96인 표본을 임의추출할 때, 확률 $\mathrm{P}(0.375\le\hat{p}\le 0.5)$ 를 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면? [4.2점]

z	$\mathrm{P}(0\le Z\le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.3413 ② 0.5328 ③ 0.6247
④ 0.6687 ⑤ 0.8185

-뒷면에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

7. 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기 30인 표본을 임의 추출하여 신뢰도 95%인 모평균 m의 신뢰구간을 구하였더니 신뢰구간의 길이가 l이었다. 신뢰도를 바꾸지 않고 모평균 m의 신뢰구간의 길이를 $\frac{l}{10}$로 할 때, 표본의 크기 n의 값은? [4.2점]

① 30 ② 60 ③ 300 ④ 1000 ⑤ 3000

8. 아래 격자점을 이용하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [4.4점]



① 516 ② 524 ③ 532 ④ 548 ⑤ 560

9. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르고 $\mathrm{E}(X)=\frac{1}{2^n}\sum_{r=0}^{n} r\,{}_n\mathrm{C}_r$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

(단, $0<p<1$ 이고, n은 자연수이다.)

<보기>

ㄱ. $p=\frac{1}{2}$ ㄴ. $\mathrm{E}(2X)=n$ ㄷ. $\mathrm{V}(2X)=\mathrm{E}(2X)$

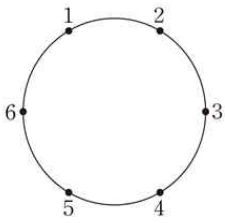
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음 조건을 만족시키는 다섯 자리 자연수의 개수는? [4.4점]

(가) 각 자리의 수의 합은 15이다.
(나) 각 자리의 수는 모두 홀수이다.

① 121 ② 123 ③ 125 ④ 126 ⑤ 128

11. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원의 둘레를 6등분한 점에 1부터 6까지의 번호를 하나씩 부여하였다. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온 수에 해당하는 점을 각각 A, B라 하자. A, B사이의 거리를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{E}(3X)$의 값은? [4.6점]



① $1+\sqrt{2}$ ② $1+\sqrt{3}$ ③ $2+\sqrt{2}$
④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $1+2\sqrt{3}$

12. 보인백화점을 지난 일년 동안 방문한 10대의 고객 중 10%가 실제로 물건을 구매했다고 한다. 올해 10,000명의 10대 고객이 방문할 것을 예상하고 있다. 위 결과를 토대로 10대 실질 구매 고객을 대상으로 마케팅 비용을 책정하려고 하는데, 책정하게 될 마케팅 비용이 모자랄 확률을 1% 이내로 하려면 최소한 몇 명에 대한 마케팅 비용을 준비해야 하는가? [4.6점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.88	0.47
2.05	0.48
2.33	0.49

① 약 1060명 ② 약 1070명 ③ 약 1080명
④ 약 1090명 ⑤ 약 1100명

-뒷장에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

13. 어떤 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 모비율 p를 추정할 때, 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \le p \le b$이면 $f(n)=b-a$라 하고, 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $c \le p \le d$이면 $g(n)=d-c$라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96)=0.95$, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58)=0.99$ 로 계산한다.) [4.6점]

<보기>

ㄱ. $f(n) \le g(n)$
ㄴ. $f(100)$의 최댓값은 0.196이다.
ㄷ. $g(n)$의 최댓값을 M이라 하면 $g(4n)$의 최댓값은 $2M$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 전체집합 $T=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C의 순서쌍 (A, B, C)의 개수는? [4.6점]

(가) $T = A \cup B \cup C$
(나) $A \cap B = \varnothing, B \cap C = \varnothing, C \cap A = \varnothing$
(다) $S(X)$는 집합 X의 모든 원소의 합일 때, $S(A) < S(B) < S(C)$

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

15. 어떤 공장에서 생산되는 A상품의 무게는 평균 $1.4kg$, 표준편차가 $300g$인 정규분포를 따르고, A상품의 무게가 $2kg$ 이상이면 특상품으로 분류한다고 한다. 이 공장에서 생산된 A상품 중 $10{,}000$개를 임의로 조사할 때, 특상품이 $\alpha\%$이상 포함될 확률이 0.93이다. 100α의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면? [4.8점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

① 179 ② 186 ③ 193 ④ 207 ⑤ 221

16. 어느 지역 고등학생들의 1일 인터넷 사용시간 X는 평균이 m분, 표준편차가 40분인 정규분포를 따른다. 이 지역 고등학생들을 대상으로 9명을 임의추출하여 조사한 1일 인터넷 사용시간의 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 함수 $G(k)=\mathrm{P}(X \le m+40k)$, $H(k)=\mathrm{P}(\overline{X} \ge m-40k)$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.8점]

<보기>

ㄱ. $G(0)=H(0)$
ㄴ. $G\left(\frac{3}{2}\right)=H\left(\frac{1}{2}\right)$
ㄷ. $G(1)+H\left(-\frac{1}{2}\right)=1$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 집합 $X=\{0,1,2,3,4\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$ 일 때, 다음 조건을 모두 만족하는 함수의 개수는? [5점]

(가) $f(0) \ne f(1)$
(나) $f(1) \ne f(2)$
(다) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3개이다.

① 900 ② 880 ③ 860 ④ 840 ⑤ 820

18. A, B 두 사람이 각각 구슬 900개씩을 가지고 다음 규칙으로 게임을 하기로 하였다.

(규칙 Ⅰ) A와 B가 순서대로 번갈아 가면서 한 개의 주사위를 던진다.
(규칙 Ⅱ) 3의 배수인 눈이 나오면 B가 A에게 구슬을 2개 주고, 3의 배수가 아닌 눈이 나오면 A가 B에게 구슬을 1개 준다.

A와 B 두 사람이 이 게임을 450번 하였을 때, A가 B보다 가진 구슬의 개수가 90개 이상 많게 될 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면 α이다. 1000α의 값은? [5점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

① 23 ② 67 ③ 159 ④ 167 ⑤ 341

-뒷면에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

※ 다음은 주관식 문항입니다. 주의사항을 잘 읽고 푸세요.

-주의 사항-
※ 답안은 별도로 배부된 **주관식 답안지**에 작성하시오.
※ **서술형**은 **풀이과정과 답** 모두를 답안지에 작성하시오.
※ 답안을 수정할 때는 **두 줄을 긋고** 작성하시오. (수정액, 수정테이프 사용 금지)

[서술형 1]

5개의 빨간 공과 k개의 흰 공이 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 36번 반복할 때, 빨간 공이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하자. $\mathrm{E}(X)=12$ 일 때, 다음의 물음에 답하시오. [총 10점]

(1) k의 값을 구하시오. [4점]

(2) $\mathrm{E}(X^2)-\mathrm{E}(kX)$ 의 값을 구하시오. [6점]

[서술형 2]

모집단의 확률변수 X가 $1,3,5$의 세 종류만 존재한다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 복원추출하였을 때 표본평균 $\overline{X}$ 에 대한 확률이 $\mathrm{P}(\overline{X}=1)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(\overline{X}=3)=\frac{5}{18}$ 일 때, 모집단의 모평균 m을 구하시오. [10점]

<수고하셨습니다.>

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.